
TP1 Perception 1

① Prise en main de Python - OpenCV

- (a) Écrire un programme qui permet d'ouvrir une image couleur et obtenir sa taille (en pixels).
- (b) Afficher l'image couleur.
- (c) Écrire une fonction qui permet de convertir cette image en niveaux de gris.
- (d) Afficher l'image en niveau de gris.
- (e) Calculer et afficher l'inverse de cette image en niveau de gris.
- (f) Écrire une fonction pour afficher l'histogramme de l'image en niveaux de gris.

② Redimensionnement

- (a) Méthode naïve
 - i) Écrire une fonction qui permet de réduire la taille d'une image en niveau de gris de moitié (réduction, $\times 0,5$) en prenant un pixel sur deux en ligne et en colonne.
 - ii) Écrire une fonction qui permet de doubler la taille d'une image en niveau de gris (agrandissement, $\times 2$) en dupliquant chaque pixel dans un bloc 2×2 .
 - iii) Que remarquez-vous sur la qualité visuelle ? Pourquoi ?
- (b) Méthodes d'interpolation usuelles
 - i) À l'aide de la fonction `cv2.resize()`, appliquer un facteur d'échelle $\times 4$ sur une image contenant du texte ou des contours fins avec : `cv2.INTER_NEAREST` (plus proche voisin), `cv2.INTER_LINEAR` (bilinéaire), `cv2.INTER_CUBIC` (bicubique)
 - ii) Comparer les résultats obtenus.
 - iii) Mesurer le temps d'exécution de chaque méthode en réalisant plusieurs itérations. Que constatez-vous ?

③ Réduction du nombre de couleurs (seuillage)

- (a) Écrire une fonction qui permet de seuiller une image en niveaux de gris en deux parties (noir et blanc), selon une valeur de seuil S donnée.
- (b) Afficher l'image binaire obtenue.
- (c) Tester plusieurs valeurs de S .
- (d) Écrire une fonction qui permet de seuiller une image en niveaux de gris en trois parties, selon des valeurs S_1 et S_2 données.

④ Étirement d'histogramme

- (a) Écrire une fonction qui renseigne sur la valeur maximale et sur la valeur minimale des pixels dans une image en niveaux de gris.
- (b) À l'aide de cette fonction, écrire une fonction qui permet d'étirer l'histogramme de l'image.

⑤ Égalisation d'histogramme

- (a) Écrire une fonction qui permet de construire l'histogramme cumulé associé à une image en niveaux de gris.
- (b) À l'aide de cette fonction, écrire une fonction qui permet d'égaliser l'histogramme de l'image.

⑥ Réduction du nombre de couleurs (palette)

- (a) Choisir une image couleur et la convertir en image en niveaux de gris.
- (b) Découpage régulier
 - i) Tracer son histogramme et calculer les valeurs d'intensité minimale et maximale.
 - ii) Découper l'histogramme en n plages de même taille (avec n le nombre de couleurs de la palette). On ne considérera que les intensités comprises entre les valeurs minimale et maximale.
 - iii) Associer à chaque valeur d'intensité une unique valeur (par exemple, la moyenne des valeurs de la plage).
 - iv) Afficher l'image obtenue.
- (c) Quantification équiprobable
 - i) Reprendre la fonction qui permet de construire l'histogramme cumulé associé à une image en niveaux de gris.
 - ii) Appliquer cette fonction à l'image en niveaux de gris précédente.
 - iii) Définir n seuils découpant cet histogramme en n plages possédant le même nombre d'occurrences.
 - iv) Associer à chaque valeur d'intensité une unique valeur (par exemple, la moyenne des valeurs de la plage).
 - v) Afficher l'image obtenue.
- (d) Comparer les résultats obtenus. Que constatez-vous ? Pourquoi ? Tester votre programme sur une image sombre.
- (e) Quel est l'intérêt d'utiliser une palette de couleurs ?
- (f) Pour aller plus loin : étendre cette méthode aux images couleur.